எடுத்துக்காட்டு 6.7

முதல் n இயல்எண்களின் திட்டவிலக்கம் காண்.

தீர்வு:

முதல் n இயல் எண்கள் 1, 2, 3 ... n அவற்றின் கூடுதல் மற்றும் வர்க்கங்களின் கூடுதல்

$$\sum x_i = 1+2+3+.....+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum x^2_i = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ...n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

சராசரி $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum x_i = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{(n+1)}{2}$

$$\frac{\sum x_i^2}{n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

திட்டவிலக்கம், $\sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$

$$= \sqrt{\frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{2(n+1)(2n+1) - 3(n+1)^2}{12}}$$

$$= \sqrt{\frac{(n+1)[2(2n+1) - 3(n+1)]}{12}}$$

$$= \sqrt{\frac{(n+1)(n-1)}{12}} = \sqrt{\frac{(n^2-1)}{12}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(n^2-1)}{12}}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.8

ஒரு மாதத்தில் தொடர்ச்சியாக ஏழு நாட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்ட மொத்த விலை விற்பனை பின்வருமாறு

நாட்கள்	1	2	3	4	5	6	7
பொருட்களின் விலை குவிண்டால்	240	260	270	245	255	286	264

மாறுபாடு மற்றும் திட்டவிலக்கம் காண்க

தீர்வு:

x இன் மதிப்புகள் பெரிய எண்களாக இருந்தால் மாறுபாடு மற்றும் திட்டவிலக்கம் காண்பது கடினமாகும். இந்நிலையில் யூகசராசரி முறையைப் பயன்படுத்தி திட்டவிலக்கம் காணலாம்.

Ch6_11th Stats TM.indd 172 2/17/2019 11:57:25 AM